Visão Geral das Atividades

| AP | Arquivo do Aluno | Tema | Dificuldade |
|---|---|---|---|
| AP1 | `A1A2A3AP1_aluno.xlsx` | PROCV e PROCH | ⭐ Iniciante |
| AP2 | `A1A2A3AP2_aluno.xlsx` | ÍNDICE + CORRESP | ⭐⭐ Intermediário |
| AP3 | `A1A2A3AP3_aluno.xlsx` | Análise comparativa | ⭐⭐⭐ Avançado |

## ✅ ATIVIDADE PRÁTICA 1 — PROCV e PROCH

Contexto da história

Você é analista de uma loja virtual e precisa buscar informações de produtos automaticamente em uma base de dados.

Base de dados (aba **Produtos**) — Gabarito do professor

| Código | Produto | Categoria | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| P001 | Teclado mecânico RGB | Periféricos | R$ 189,90 |
| P002 | Mouse gamer óptico | Periféricos | R$ 99,90 |
| P003 | Monitor LED 24" | Monitores | R$ 879,00 |
| P004 | Headset USB com microfone | Áudio | R$ 229,00 |
| P005 | Cadeira ergonômica | Móveis | R$ 749,00 |
| P006 | Webcam Full HD | Acessórios | R$ 199,00 |
| P007 | Suporte de monitor ajustável | Móveis | R$ 135,00 |
| P008 | Impressora multifuncional | Equipamentos | R$ 649,00 |
| P009 | Cabo HDMI 2m | Acessórios | R$ 29,90 |
| P010 | Pen Drive 64GB | Armazenamento | R$ 69,90 |

Passo a Passo — Etapa 2: PROCV

**1.** Abra a planilha e clique na aba **Consulta**.

**2.** Clique na célula **B2** (coluna "Produto") e digite:

```text
=PROCV(A2;Produtos!A2:D11;2;FALSO)
```

🔍 **Entendendo:** `A2` é o código que você quer buscar → `Produtos!A2:D11` é a tabela toda → `2` significa "traga a 2ª coluna" (Produto) → `FALSO` = busca exata.

**3.** Clique em **C2** (Categoria) e digite:

```text
=PROCV(A2;Produtos!A2:D11;3;FALSO)
```

**4.** Clique em **D2** (Preço) e digite:

```text
=PROCV(A2;Produtos!A2:D11;4;FALSO)
```

**5.** Selecione **B2:D2**, copie (Ctrl+C) e cole nas linhas abaixo até completar todos os códigos. O Excel ajusta as referências automaticamente.

Gabarito esperado — PROCV

| Código | Produto | Categoria | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| P002 | Mouse gamer óptico | Periféricos | R$ 99,90 |
| P004 | Headset USB com microfone | Áudio | R$ 229,00 |
| P006 | Webcam Full HD | Acessórios | R$ 199,00 |
| P009 | Cabo HDMI 2m | Acessórios | R$ 29,90 |
| P010 | Pen Drive 64GB | Armazenamento | R$ 69,90 |

Passo a Passo — Etapa 3: PROCH

A aba **Produtos_Transposto** tem os mesmos dados, mas **virados de lado** (os códigos ficam na linha 1, e as informações nas linhas abaixo).

**1.** Use o código **P004** como exemplo. Em qualquer célula vazia, teste:

Nome → `=PROCH("P004";Produtos_Transposto!B1:K4;2;FALSO)` → resultado: *Headset USB com microfone*

Categoria → `=PROCH("P004";Produtos_Transposto!B1:K4;3;FALSO)` → resultado: *Áudio*

Preço → `=PROCH("P004";Produtos_Transposto!B1:K4;4;FALSO)` → resultado: *R$ 229,00*

**2.** Substitua `"P004"` por outros códigos (P001, P003, P008) e confirme que os resultados batem com a aba Produtos.

Gabarito esperado — PROCH

| Código | Produto | Categoria | Preço (R$) |
|---|---|---|---|
| P001 | Teclado mecânico RGB | Periféricos | R$ 189,90 |
| P003 | Monitor LED 24" | Monitores | R$ 879,00 |
| P005 | Cadeira ergonômica | Móveis | R$ 749,00 |
| P007 | Suporte de monitor ajustável | Móveis | R$ 135,00 |
| P008 | Impressora multifuncional | Equipamentos | R$ 649,00 |

## ✅ ATIVIDADE PRÁTICA 2 — ÍNDICE + CORRESP

Contexto da história

Você é analista da TechNow e precisa montar um relatório de clientes automaticamente a partir de uma base com 30 registros.

Passo a Passo — Etapa 2: Buscando o Nome

**1.** Abra o arquivo e vá para a aba **Consulta**. Note que a coluna A já tem 10 códigos preenchidos (C001, C003, C005...).

**2.** Na célula **B2**, digite:

```text
=ÍNDICE(Clientes!B2:B31;CORRESP(A2;Clientes!A2:A31;0))
```

> 🔍 **Entendendo o mecanismo em 2 passos:**
>
> `CORRESP(A2;Clientes!A2:A31;0)` → "Em qual **linha** está o código C001?" → resposta: posição 1
>
> `ÍNDICE(Clientes!B2:B31; 1)` → "Qual o valor na **posição 1** da coluna B?" → resposta: *Ana Paula*

**3.** Copie a fórmula para **B3:B11**.

Passo a Passo — Etapa 3: Buscando o Valor

**4.** Na célula **C2**, digite:

```text
=ÍNDICE(Clientes!C2:C31;CORRESP(A2;Clientes!A2:A31;0))
```

**5.** Copie a fórmula para **C3:C11**.

Gabarito completo — aba Consulta

| Código | Nome | Valor total de compra (R$) |
|---|---|---|
| C001 | Ana Paula | R$ 480,00 |
| C003 | Camila Torres | R$ 564,70 |
| C005 | Eduarda Nogueira | R$ 649,40 |
| C007 | Gabriela Rocha | R$ 734,10 |
| C010 | João Pedro | R$ 861,15 |
| C012 | Lucas Almeida | R$ 945,85 |
| C015 | Olívia Mendes | R$ 1.072,90 |
| C018 | Rafael Teixeira | R$ 1.199,95 |
| C024 | Xênia Tavares | R$ 1.454,05 |
| C029 | Daniela Freitas | R$ 1.665,80 |

## ✅ ATIVIDADE PRÁTICA 3 — Análise Comparativa

Contexto da história

A planilha da equipe TechNow teve suas colunas reorganizadas. Sua missão é descobrir quais fórmulas quebraram e por quê.

Passo a Passo — Etapa 1 e 2: Analisando as abas

**1.** Abra o arquivo e observe a aba **Antes da alteração**: a tabela de Produtos tem a ordem `Código | Descrição | Categoria | Preço` .

**2.** Vá para a aba **Depois da alteração**: a ordem mudou para `Descrição | Código | Categoria | Preço` — o código saiu da 1ª coluna .

**3.** Compare os resultados das 3 funções nas duas abas. Você verá que PROCV e PROCH retornam **erro** na aba "Depois", enquanto ÍNDICE+CORRESP continua funcionando.

Por que quebra? — Raciocínio esperado

| Função | Após reorganização | Motivo |
|---|---|---|
| PROCV | ❌ Erro | Exige que a chave de busca esteja **sempre na 1ª coluna** |
| PROCH | ❌ Erro | Exige que a chave de busca esteja **sempre na 1ª linha** |
| ÍNDICE+CORRESP | ✅ Funciona | Busca a chave em **qualquer posição** da tabela |

Passo a Passo — Etapa 3: Corrigindo as fórmulas

**4.** Na aba **Depois da alteração**, substitua as fórmulas PROCV/PROCH quebradas pela combinação ÍNDICE+CORRESP. Use como modelo:

Descrição → `=ÍNDICE(Produtos!A2:A11;CORRESP(A2;Produtos!B2:B11;0))`

Categoria → `=ÍNDICE(Produtos!C2:C11;CORRESP(A2;Produtos!B2:B11;0))`

Preço → `=ÍNDICE(Produtos!D2:D11;CORRESP(A2;Produtos!B2:B11;0))`

> ⚠️ Note que `Produtos!B2:B11` é o intervalo onde agora está a coluna "Código" (2ª posição após a reorganização).

Gabarito — Análise final (resposta escrita)

**Questão 1:** PROCV e PROCH quebraram porque dependem da posição fixa das colunas/linhas — quando o código foi movido da primeira coluna, as fórmulas perderam a referência.

**Questão 2:** ÍNDICE+CORRESP continuou funcionando porque o CORRESP localiza o código em qualquer coluna, e o ÍNDICE busca o valor com base nessa posição dinâmica. Vantagem prática: é a função mais indicada para planilhas reais que passam por atualizações frequentes.